

Determinação de relevos de risco usando o método de máxima inclinação aparente

Barcellos, Álvaro G. S.¹; Barcellos, Renato G. S.²; Barcellos, Pedro M. S.³

¹Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM; ²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - IFF; ³KADME AS

RESUMO: No início de abril de 2010, as cidades de Niterói e Friburgo, no Rio de Janeiro, sofreram diversos desastres devidos a deslizamentos e inundações causadas por tempestades, com mortes e deixando milhares de desabrigados. A necessidade de mapas temáticos indicativos de risco em áreas urbanas de ocupação ou trânsito, estabeleceu a busca por modelos digitais de terreno, nos quais os valores de declividade e de aspecto, calculadas com elevações e usando as formulações clássicas, são utilizados para integração com modelos relativos à geologia, à hidrografia, à pluviometria e a bancos de dados de eventos, para avaliação dos relevos e orientar ações de prevenção. Neste trabalho são propostos indicadores de risco, utilizando nova metodologia de cálculo da inclinação do terreno e o agrupamento de direções principais, que associados aos parâmetros geotécnicos, apresentam maior sensibilidade na definição de limites das áreas de risco, por utilizar a escala real da malha de pontos e simplificar a delimitação de tendências de fluxo. A estabilidade de taludes está associada às condições geotécnicas relativas ao grau de fraturamento e cavidades, da coesão do solo, do tipo de litologia, do lençol freático e aos ângulos de fricção interno das camadas do talude. A inclinação do terreno e a direção da inclinação, regulam diretamente a capacidade de escoamento superficial e o potencial erosivo da drenagem e condicionam o acúmulo e a deposição do material transportado. Todos estes componentes tem extensa variabilidade e dependem de avaliação local específica, contudo o ângulo interno de fricção apresenta associação bem definida em relação a carga, fraturamento e litologia, estabelecendo um parâmetro correlacionável a inclinação do relevo. Declividade não é inclinação. A declividade, do modo como calculada nos programas de GIS, representa a aproximação do plano tangente da inclinação das medições próximas ao ponto central. O método de Inclinação Máxima Aparente apresentado neste trabalho, realça a localização das áreas de inclinação, utilizando a diferença máxima de cota entre os pontos próximos e permitindo a correta avaliação do risco geológico associado aos taludes e planícies, que são classificados automaticamente por limites característicos de processos geotécnicos.